第四章 物质的聚集与分散

第四章 物质的聚集与分散

§4-1 气态（掌握）

§4-2 液态（自学）

§4-3 溶液（重点）

§4-4 固态（自学）

§4-5 胶体（重点）

§4-1 气态

1. 理想气体

理想气体是在实际气体的基础上抽象出来的一种理想的模型。应符合下面的假定：忽略气体分子的自身体积，将分子看成是有质量的几何点；假设分子之间没有相互吸引和排斥，分子之间及分子与器壁之间发生的碰撞是完全弹性的，即碰撞过程中没有动能的损失。

§4-1 气态

一、理想气体状态方程

➢ 系统处于平衡态时系统各性质间的数学表达式

（1）表达式 $$pV = nRT$$

其中，

p：气体的压力，Pa

V：气体的体积，m^3

n：气体的物质的量，mol

T：热力学温度，K

R：气体摩尔常数

0°C=273 K

8.314 J·mol^{-1}·K^{-1}

§4-1 气态

二、道尔顿分压定律

约翰·道尔顿(1766–1844) 英国

◆对两种或两种以上互不发生化学反应的理想气体混合物，其状态方程是:

（1）表达式 I

$$p = p_1 + p_2 + p_3 + \ldots p_i = \sum_B p_B$$

◆**物理意义：**混合气体的总压力等于混合气体中各组分气体的分压力之和；

§4-1 气态

理想气体状态方程式不仅适应于单一组分气体；也适应混合气体中各组分气体；同时还适应于气体混合物。

$$p_B V = n_B RT$$

$$pV = nRT$$

物质的量分数

$$\frac{n_B}{n} = \frac{p_B V / RT}{pV / RT} = \frac{p_B}{p} = x_B$$

$$\boxed{p_B = x_B p}$$

——道尔顿分压定律 II

混合气体中某组分气体的分压等于总压乘以该组分的物质的量分数。

§4-3 溶液

溶液是由溶质和溶剂组成，即溶质溶解在溶剂中形成溶液。溶质的粒子直径 < 1nm（10^{-9}m），溶质是分子或离子，可以是固体，也可以是液体或气体，如果两种液体互相溶解，一般把量多的一种叫做溶剂，量少的一种叫做溶质。

§4-3 溶液

溶液的分类

溶液可分成饱和溶液，不饱和溶液和过饱和溶液：

1. 饱和溶液：在一定温度、一定量的溶剂中，溶质不能继续溶解的溶液，再增加溶质只能产生沉淀，即沉淀和溶解达到平衡的溶液是饱和溶液。

2. 不饱和溶液：在一定温度、一定量的溶剂中，溶质可以继续溶解的溶液。

3. 过饱和溶液：在一定温度、一定量的溶剂中，溶质的浓度超过了饱和溶液。

§4-3 溶液

4. 3. 1 溶液的浓度及其计算

1L = 1dm^3

浓度的表示法有很多种，我们这里仅讨论以下几种：

物质的量浓度(c)：一升溶液中某溶质的物质的量，

$$c_B = \frac{n_B}{V}$$

单位 mol·dm^{-3}

质量摩尔浓度(b)：一千克溶剂中某溶质的物质的量，

$$b_B = \frac{n_B}{m_A}$$

单位 mol·kg^{-1}

摩尔分数(x)：溶液中某物质的物质的量除以溶液的总物质的量。

$$x_i = \frac{n_i}{n}$$

质量分数：溶液中某一物质的质量占溶液总质量的百分数。

$$\omega_i = \frac{m_i}{m}$$

例：在50.0 g 水中溶有2.00 g 甲醇（CH_3OH），求该溶液的质量摩尔浓度。

解:由公式 (1) $b_B = \frac{n_B}{m_A}$ (2) $n_B = \frac{m_B}{M_B}$ ⇒ $b_B = \frac{m_B}{M_B m_A}$

$$b(CH_3OH) = \frac{m(CH_3OH)}{M(CH_3OH)\,m(H_2O)}$$

$$= \frac{2.00g}{32.0g \cdot mol^{-1} \times 50.0g}$$

注意单位

$$= 0.00125\ mol \cdot g^{-1} = 1.25\ mol \cdot kg^{-1}$$

§4-3 溶液

4. 3. 2溶液的溶解度及其影响因素

1. 溶液的溶解度

（1） 一升溶液中达到平衡时可溶解物质的物质的量，即溶液饱和时溶质的浓度，单位是$mol \cdot L^{-1}$。

（2） 100g溶剂能溶解溶质的最大克数。

例：在20℃，100 g 水中 BaS 的溶解度是7.86g，求 BaS 的物质的量浓度(c)。BaS的摩尔质量是$169.40 g \cdot mol^{-1}$，溶液密度看作水的密度$1 kg \cdot dm^{-3}$

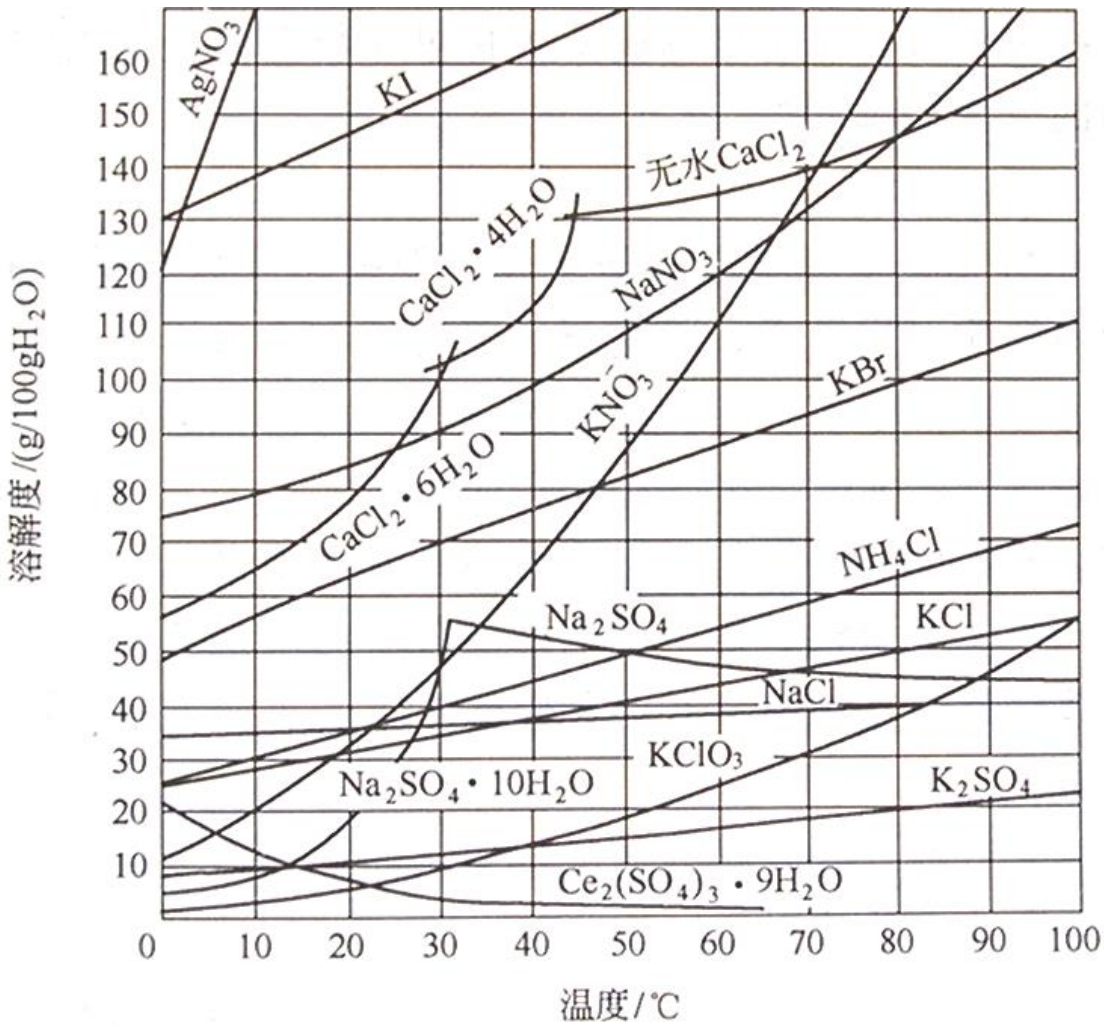
$$c = \frac{7.86g / 169.40g \cdot mol^{-1}}{100g / 1000g \cdot L^{-1}} = 0.464 mol \cdot L^{-1}$$

§4-3 溶液

2. 影响溶解度的因素

(A)内在原因，即溶质分子或离子是否容易与溶剂分子结合，这涉及到相似相溶规则。

(B)另一个是外在原因，例如温度对物质的溶解度有很大的影响。



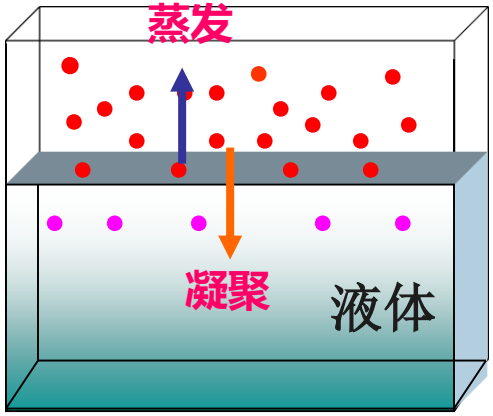
4. 3. 3 液体的蒸气压

◆**饱和蒸气压(p)**：当液体蒸发速度和凝聚速度相等时，液体和它的蒸气处于两相平衡状态，此时蒸气称为**饱和蒸气**，饱和蒸气产生的压力称为**饱和蒸气压**,简称**蒸气压**。

◆**凝聚**：液体上方蒸汽分子被液面吸引或受外界压力进入液面。

p：液体分子向外逸出的趋势，蒸气压↑越易挥发；温度↑ 蒸气压↑

一定温度下(密闭容器)



P只与液体本性和温度有关

蒸发速度↑ = 凝聚速度↓

→ 液体蒸气两相平衡

→ 蒸气饱和

4. 3. 4 稀溶液的依数性

溶液的性质

溶液的依数性

分两类

与溶质本质有关的性质

例如：溶液的密度、颜色、气味、体积、导电性、溶解度等

与溶质本质无关的通性

- 溶液的蒸气压下降
- 溶液的沸点升高
- 溶液的凝固点降低
- 溶液的渗透压

□溶液的依数性：只与溶液中溶质粒子数目有关，而与溶质的本性无关的性质。

□ **稀溶液的依数性：** 只与溶液中**溶质粒子数**有关，与溶质本性无关的性质。

（一）溶液的蒸气压下降

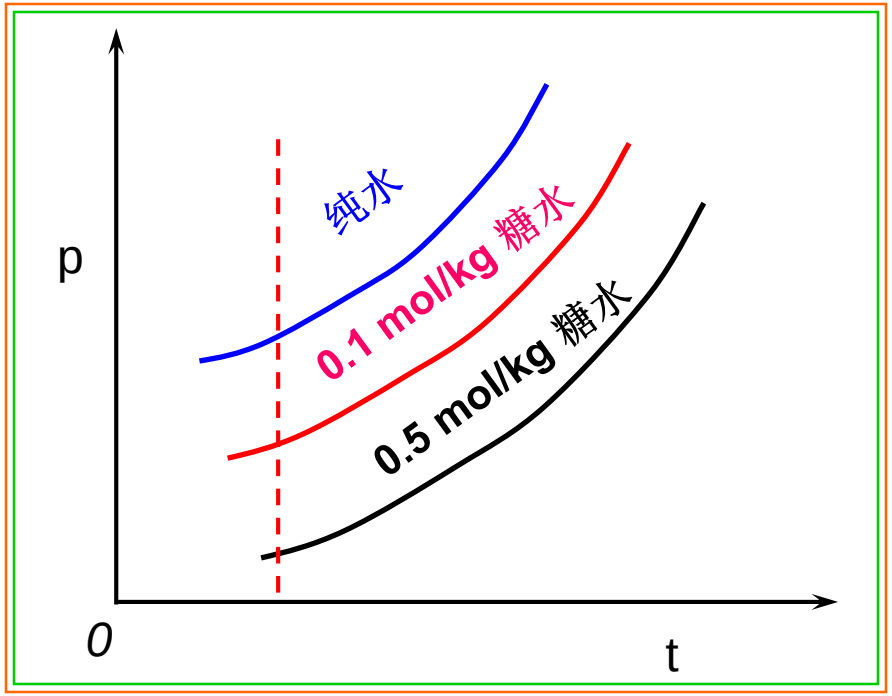
（二）溶液的沸点升高

（三）溶液的凝固点降低

（四）溶液的渗透压

（一）溶液的蒸气压下降

- 在纯水中溶入少量难挥发非电解质后，则在同一温度下，稀溶液的蒸气压总是低于纯水的蒸气压。



溶液的蒸气压下降

在同一温度下，

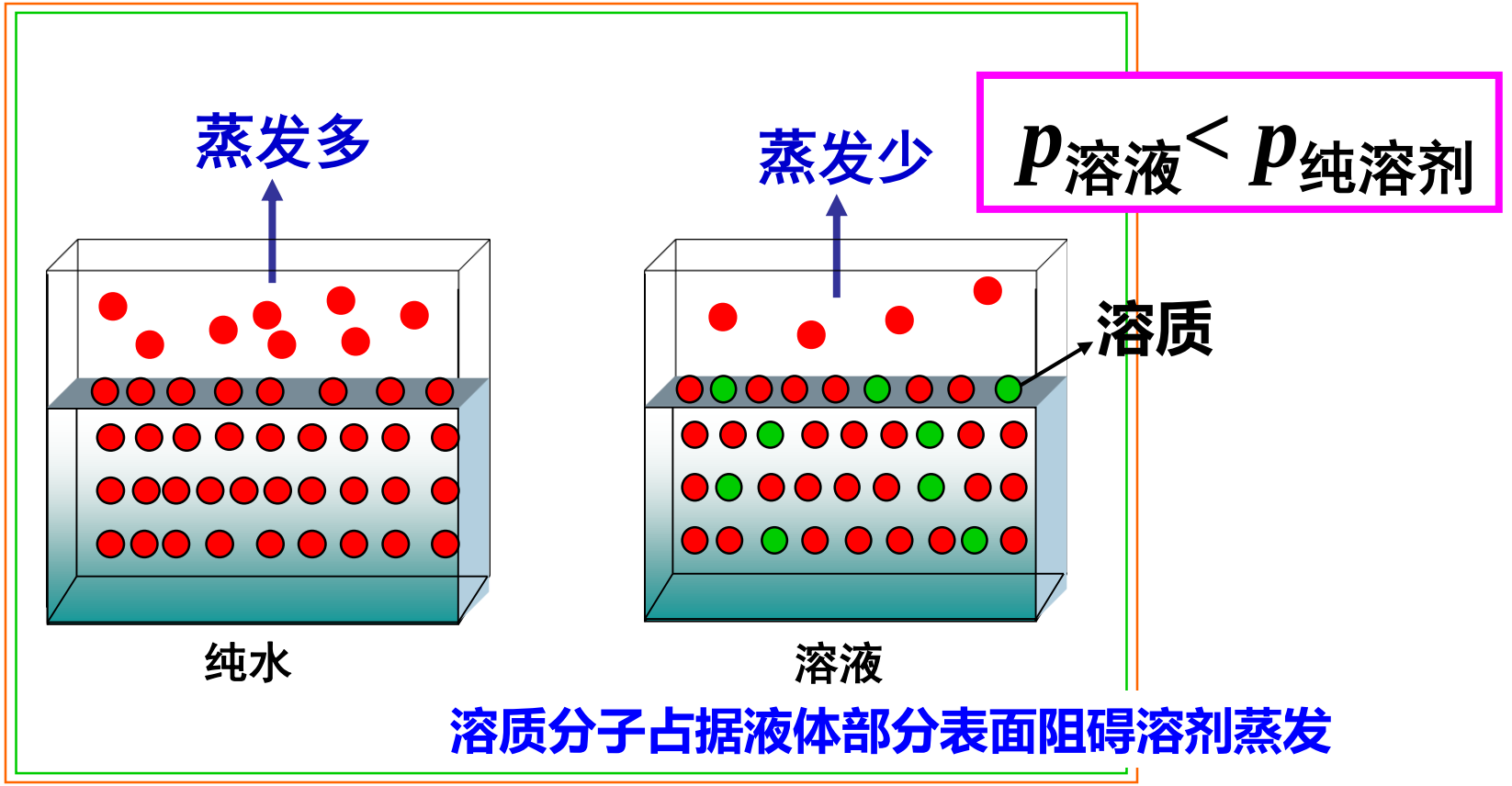
$$p_{溶液} < p_{纯溶剂}$$

➢浓度↑ 蒸气压下降越显著

（一）溶液的蒸气压下降

□溶液的蒸汽压下降的原因

➢ **蒸气压**（p）：表示液体分子向外溢出的趋势。



（一）溶液的蒸气压下降

□拉乌尔(Raoult)定律：

1、表达式 $$p = p^* \cdot x_A$$

对于双组份体系：$$\Delta p = p^* - p = p^* x_B$$ $$\Delta p \propto x_B$$

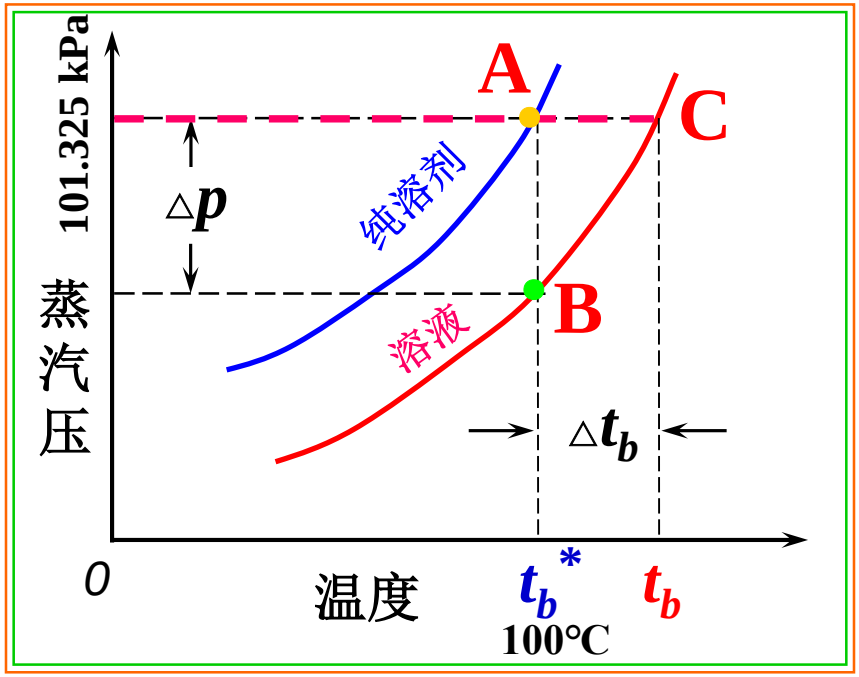
一定T下，稀溶液的蒸气压下降(Δp)与溶质的摩尔分数成正比，与溶质本性无关。

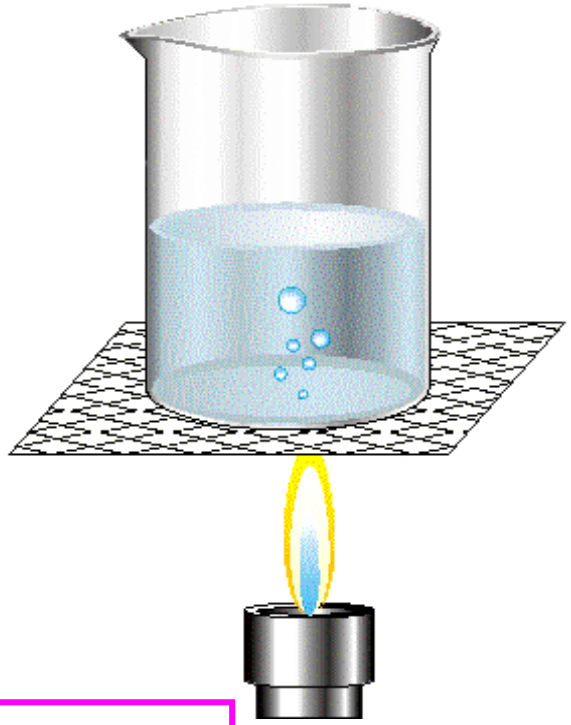
2、适用范围：难挥发非电解质稀溶液

◆ 难挥发非电解质：常温下蒸气压较小的非电解质物质(如蔗糖、甘油、葡萄糖等）为~，其稀溶液为难挥发非电解质稀溶液。

（二）溶液的沸点升高

□沸点(t_b)：液体的蒸气压等于外界大气压时的温度。





$p_{溶液} < p_{纯溶剂}$ ⇒ $t_{b(溶液)} > t^*_{b(纯溶剂)}$

（二）溶液的沸点升高

□难挥发非电解质稀溶液的沸点总高于纯溶剂的沸点

K_b----沸点升高常数

➡由拉乌尔定律推导：

$$\triangle t_b = K_b \cdot b$$

沸点升高　　质量摩尔浓度

➢浓度↑ 沸点升高也越显著

$$\Delta t_b \propto b$$

难挥发非电解质稀溶液的沸点升高与溶质质量摩尔浓度成正比，与溶质本性无关。

➡结论：① $t_{b(溶液)} > t_{b(纯溶剂)}$ ② $\Delta t_b \propto b$，与溶质本性无关

溶液的沸点升高的原因：是溶液蒸气压下降的结果。

（三）溶液的凝固点降低

□难挥发非电解质稀溶液的凝固点总低于纯溶剂的凝固点

$$t_{f(溶液)} < t^*_{f(纯溶剂)}$$

➢浓度↑ 凝固点降低越显著

➡由拉乌尔定律推导：

$$\Delta t_f = K \cdot b$$

凝固点降低　　质量摩尔浓度

$$\Delta t_f \propto b$$

➡结论：① $t_{f(溶液)} < t_{f(纯溶剂)}$ ② $\Delta t_f \propto b$ ，与溶质本性无关

溶液的凝固点下降的原因：是溶液蒸气压下降另一个必然结果。

溶液凝固点降低的应用

植物的防寒功能；

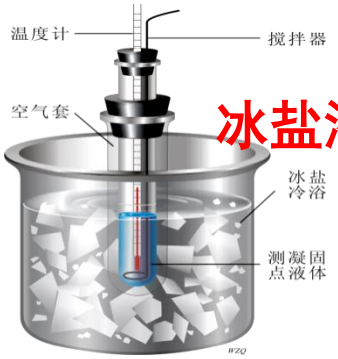
➢外界气温变化时，植物细胞生成可溶性糖类，细胞液浓度↑，凝固点↓，细胞液在低温下不结冰，表现了相当的防寒功能。

汽车防冻液；

➢严冬在汽车水箱加入乙二醇或甘油来降低水的凝固点，防止水结冰涨裂水箱。

融雪剂（醋酸钾或氯盐）

凝固点降低-10℃或-20℃

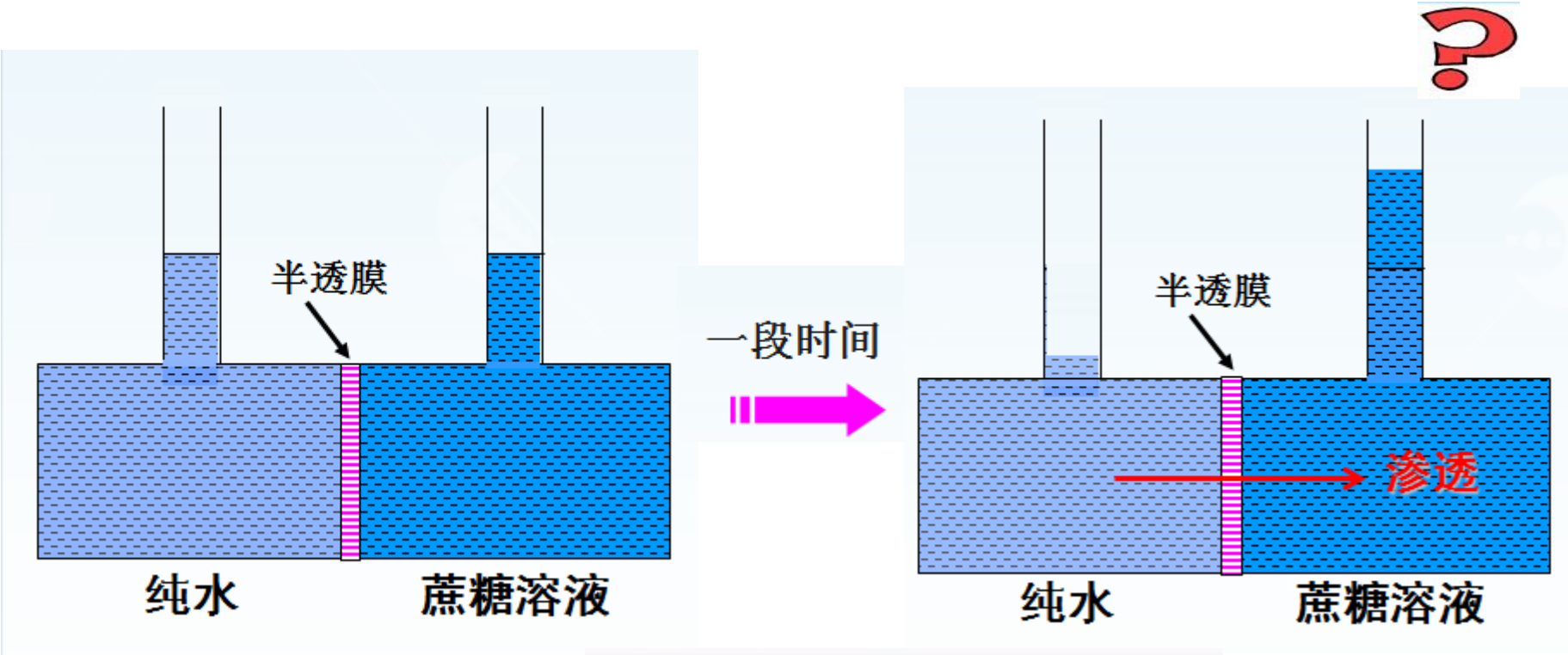


冰盐浴，制冷剂

凝固点降低，冰融化成水，融化吸热而使体系温度降低。

（四）溶液的渗透压

- **渗透作用：**溶剂分子通过半透膜向溶液扩散的过程。



$p_{溶液} < p_{纯溶剂}$

渗透现象产生的条件：

- 有半透膜存在；
- 半透膜两边溶液浓度不同。

（四）溶液的渗透压

*Π*有无依数性？

渗透压（*Π*）

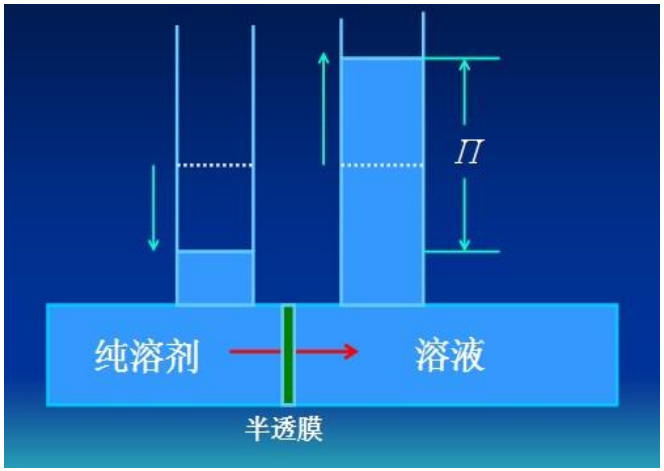
◆ **渗透压：**在一定温度下，为了阻止渗透作用而必须向溶液施加的**最小压力**称为渗透压。

◆ **高渗溶液：**渗透压高的溶液；**低渗溶液：**渗透压低的溶液。

渗透的方向

➲由稀溶液→浓溶液进行；

➲由低渗溶液→高渗溶液进行。



（四）溶液的渗透压

◆**渗透压定律：**稀溶液的渗透压与溶质的质量摩尔浓度成正比，与溶质本性无关。

$$\Pi V = nRT \quad 或\ \Pi = \frac{n}{V}RT = cRT$$

1988 van't Hoff 荷兰

◆当水溶液很稀，则 c≈b

$$\Pi = bRT$$

$$\prod \propto b$$

➢ **浓度↑，渗透压↑**

结论：稀溶液的渗透压与*b*成正比，与溶质本性无关。

溶液具有渗透压的原因是：溶液的蒸气压小于纯溶剂的蒸气压。

渗透压的应用

- (1)测定溶质的摩尔质量
- (2)盐碱地不利于植物生长

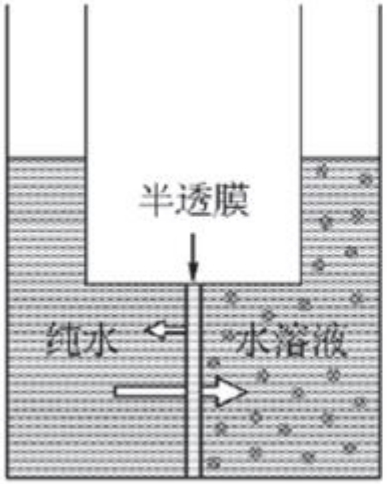
- (3)植物的“烧苗”现象

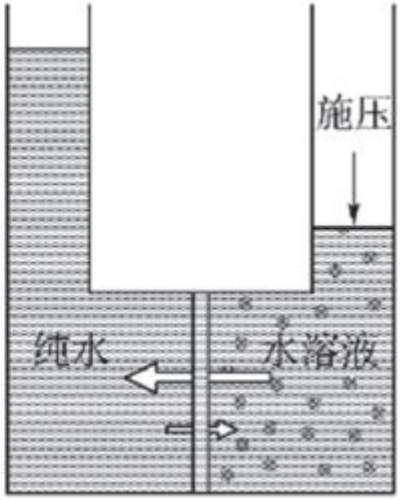
渗透压的应用

- (4)咸水鱼不能在淡水生长

渗透

（5）植物体





植物细胞渗透压2000Kpa

(6)反渗透净水,海水淡化

渗透压的应用

（7）静脉注射液必须与血液等渗

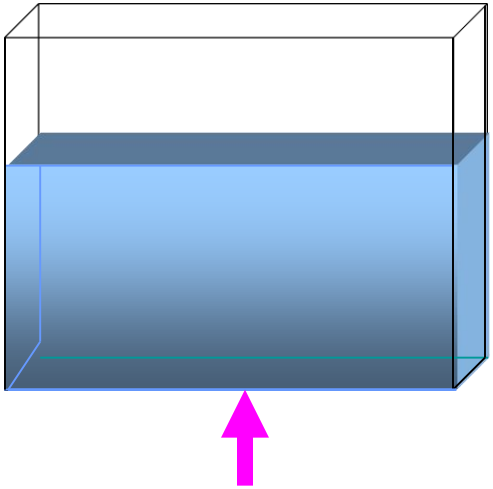
- 正常人血浆：303.7 mmol·L^{-1}
- 生理等渗溶液：280~320 mmol·L^{-1}
- 高渗溶液：> 320 mmol·L^{-1}
- 低渗溶液：< 280 mmol·L^{-1}

临床上应用的等渗溶液：

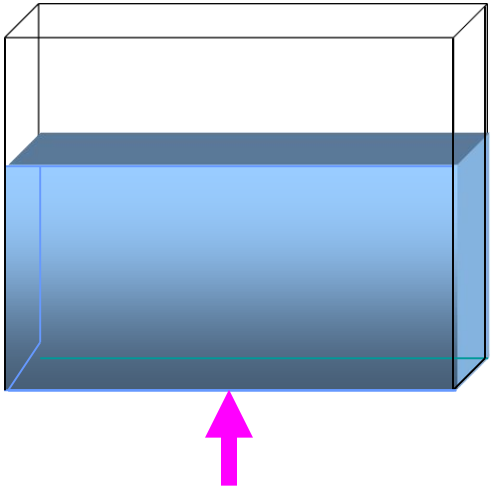
- 9.0 g·L^{-1}NaCl溶液(308 mmol·L^{-1}) 0.9 %
- 50.0 g·L^{-1}葡萄糖溶液(278 mmol·L^{-1}) 5%

等渗输液

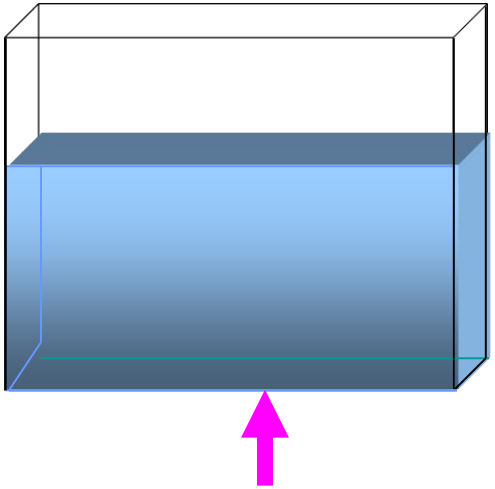
红细胞在不同含量的NaCl溶液中的形态图



在生理盐水
(9.0g·L^{-1}NaCl)中



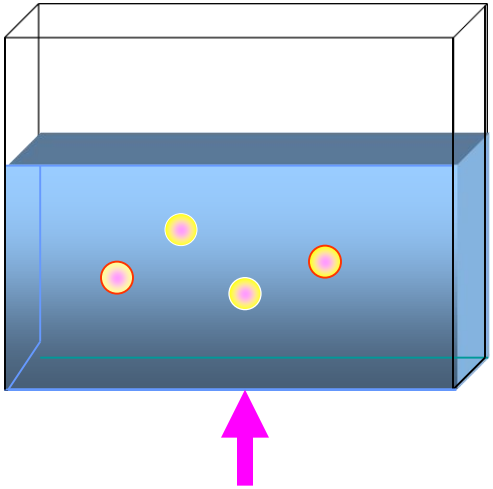
在较稀盐水
(5.0g·L^{-1}NaCl)中



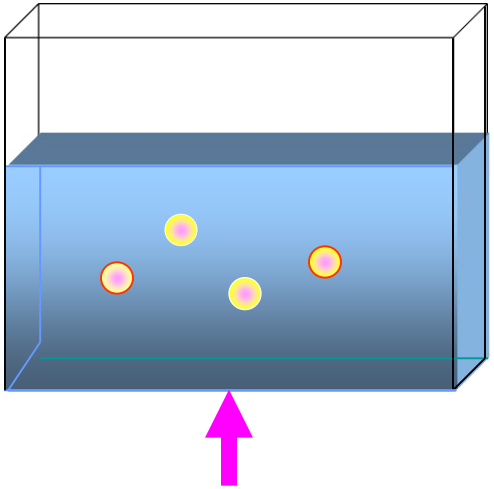
在较浓盐水
(15g·L^{-1}NaCl)中

等渗输液

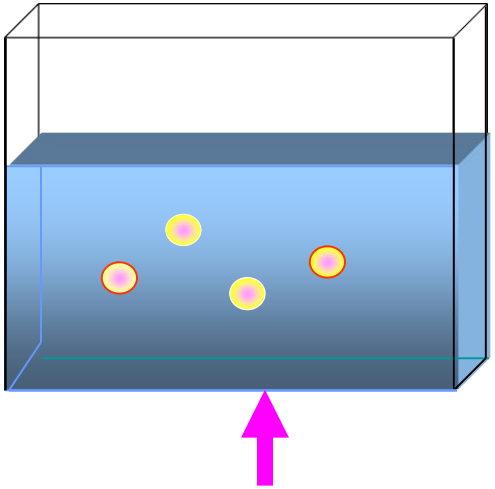
红细胞在不同含量的NaCl溶液中的形态图



在生理盐水
(9.0g·L^{-1}NaCl)中



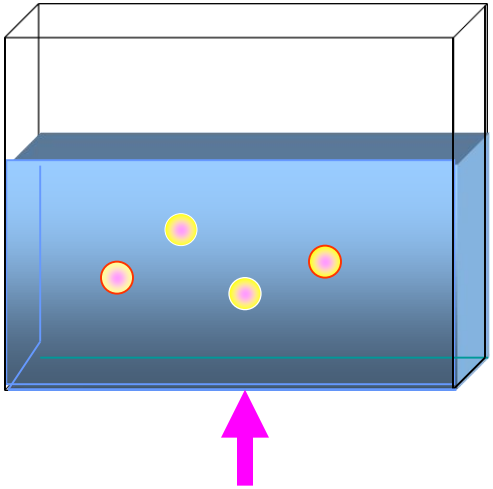
在较稀盐水
(5.0g·L^{-1}NaCl)中



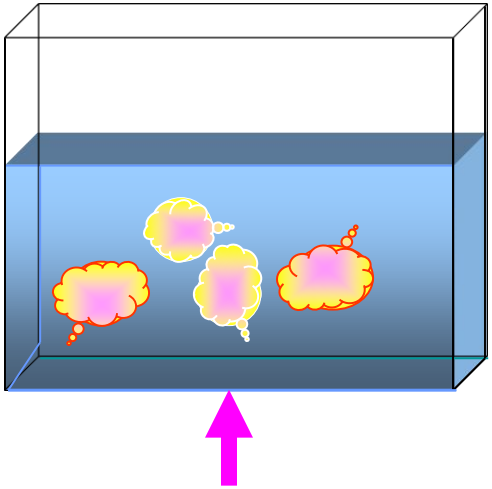
在较浓盐水
(15g·L^{-1}NaCl)中

等渗输液

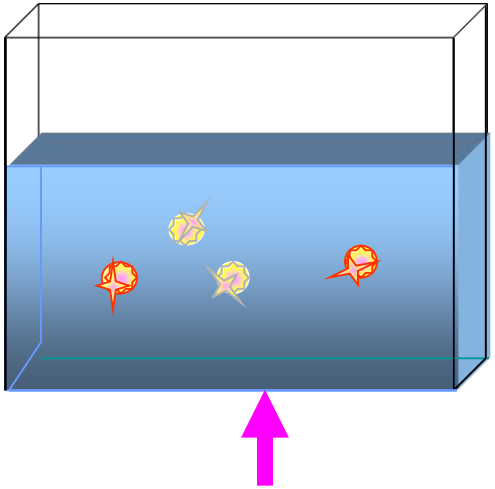
红细胞在不同含量的NaCl溶液中的形态图



在生理盐水
(9.0g·L^{-1}NaCl)中



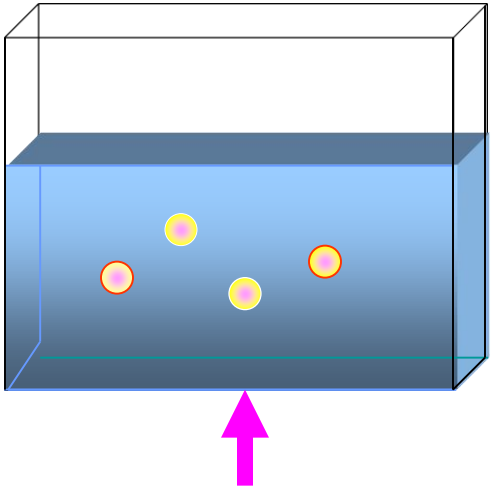
在较稀盐水
(5.0g·L^{-1}NaCl)中



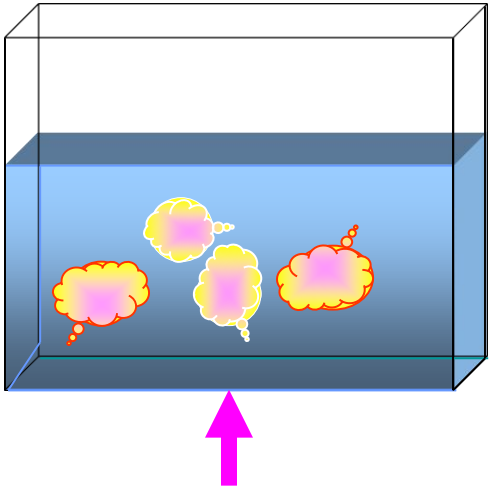
在较浓盐水
(15g·L^{-1}NaCl)中

等渗输液

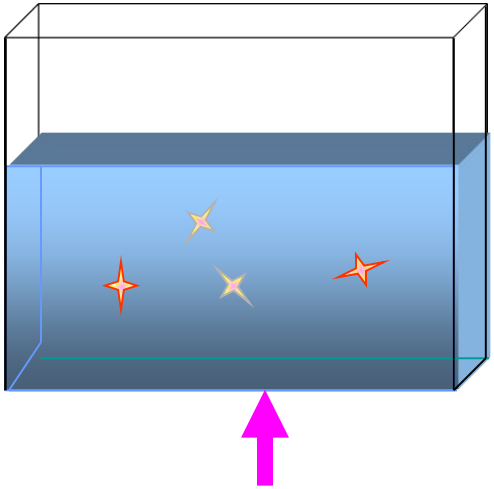
红细胞在不同含量的NaCl溶液中的形态图



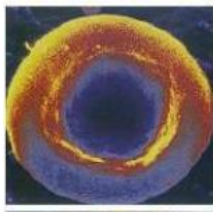
在生理盐水
(9.0g·L^{-1}NaCl)中



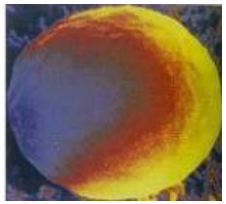
在较稀盐水
(5.0g·L^{-1}NaCl)中



在较浓盐水
(15g·L^{-1}NaCl)中

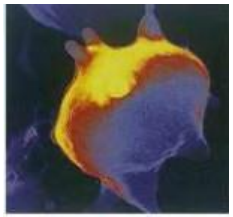


在等渗溶液中保持原状



在低渗溶液中肿胀直至破裂

→ 溶血



在高渗溶液中皱缩

→ 栓塞

§ 1-4 稀溶液的依数性

总结溶液依数性的应用：

◆蒸气压下降：植物的抗旱功能

◆沸点升高：测定物质的分子量；鉴别液体的纯度

◆凝固点降低：测定物质的分子量；植物的防寒功能；汽车防冻液；制冷剂；融雪剂；冰盐浴等

◆溶液的渗透压：测定物质的分子量；植物体内水分的输送；“烧苗”现象；盐碱地不利于植物生长；咸水鱼淡水鱼；等渗输液；“反渗透”技术海水淡化，污水净化

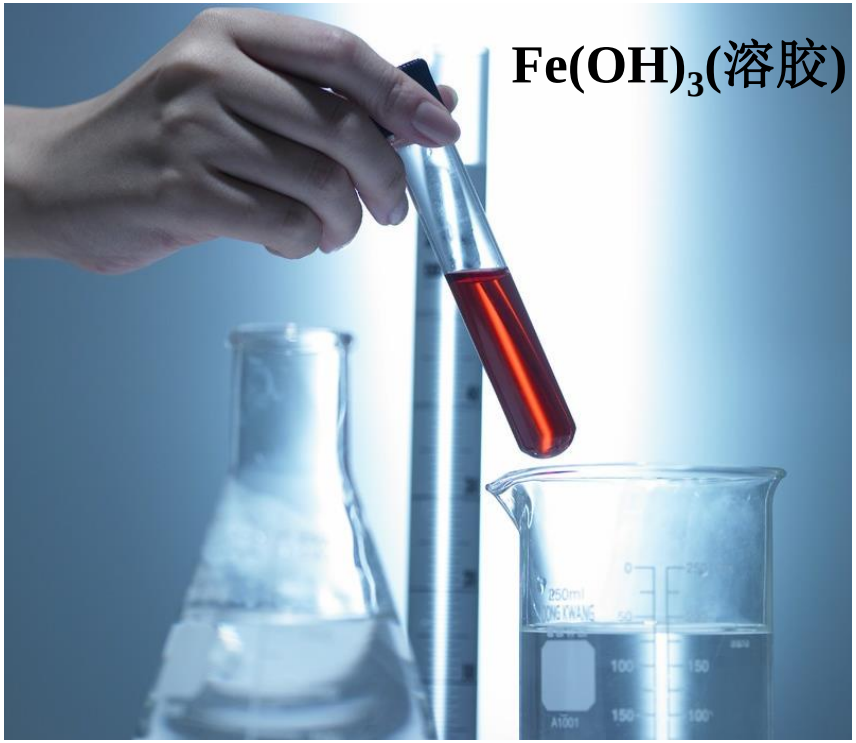
§4-5 胶体

概念：分散系，分散质，分散剂

按分散质直径大小

类 型	粒子直径	名 称	主 要 特 征	
分子、离子分散系	<1nm	真溶液	最稳定、扩散快、可通过滤纸和半透膜、对光散射极弱。	单相系统
胶体分散系	1-100nm	高分子溶液	很稳定、扩散慢、可通过滤纸、不能通过半透膜、散射弱、粘度大。	单相系统
		溶 胶	稳定、扩散慢、可通过滤纸、不能通过半透膜、散射强。	多相系统
粗分散系	>100 nm	悬浊液 乳浊液	不稳定、扩散慢、不能通过滤纸和半透膜、对光不产生散射。	多相系统

◆**溶胶（胶体）：** 分散质直径为 1~100 nm的分散系统。



$$FeCl_3 + 3H_2O = Fe(OH)_3(溶胶) + 3HCl$$

§4-5 胶体

4. 5. 1 胶体的制备

①分散法：将分散质大颗粒破碎或研磨，使其粒子大小达到胶体分散系的要求。

$$AlCl_3 + 3NH_3 \cdot H_2O = Al(OH)_3(\text{沉淀}) + 3NH_4Cl$$

$$Al(OH)_3\ (\text{沉淀}) \xrightarrow[\Delta]{HCl} Al(OH)_3\ (\text{溶胶})$$

②凝聚法：将分散质分子、原子或离子通过一定的方法聚集在一起(化学反应或置换溶剂)，使其粒子大小达到胶体分散系的要求。

$$FeCl_3 + 3H_2O = Fe(OH)_3\ (\text{溶胶}) + 3\ HCl$$

S的乙醇溶液逐滴滴到水中，可制硫的溶胶

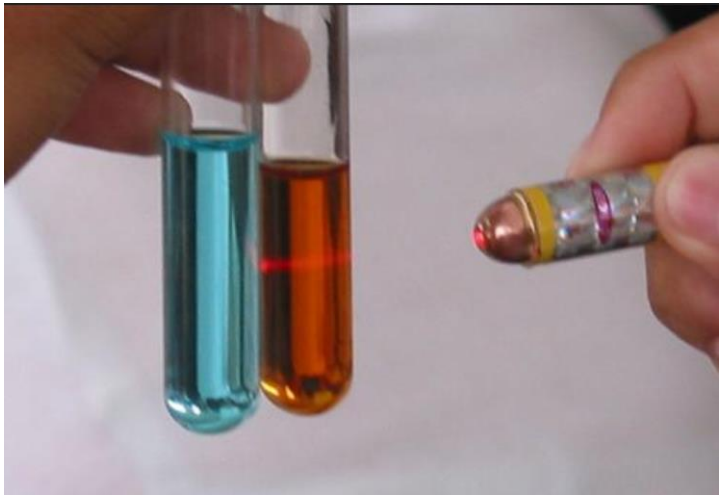
§4-5 胶体

4. 5. 2胶体的特性

- 光学性质（Tyndall 现象）
- 动力学性质（布朗运动）
- 电学性质（电泳和电渗）

§4-5 胶体

4. 5. 2胶体的特性



①光学性质——丁铎尔效应

产生原因：

分散质粒子颗粒直径 >> 入射光波长，反射 (悬浊液)

分散质粒子颗粒直径 ≈ 入射光波长，散射 (溶胶)

分散质粒子颗粒直径 << 入射光波长，透射 (溶液)

胶体分散系的光学特征,用于区分溶胶、溶液与粗分散系.

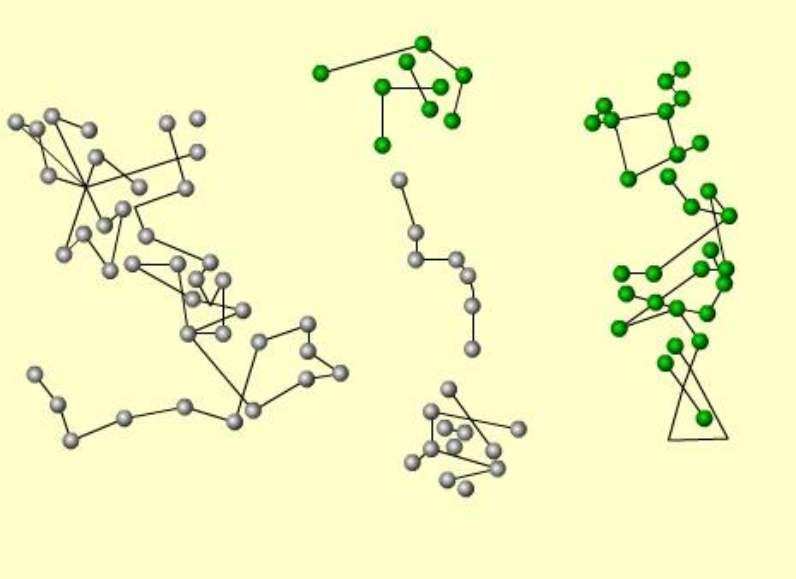
□ 溶胶的光学性质-------Tyndall 现象

Tyndall 现象

§4-5 胶体

4. 5. 2 胶体的特性

②动力学性质-布朗运动



布朗运动产生的原因：

①胶体粒子的热运动；

②分散剂分子对胶粒的不均匀撞击。

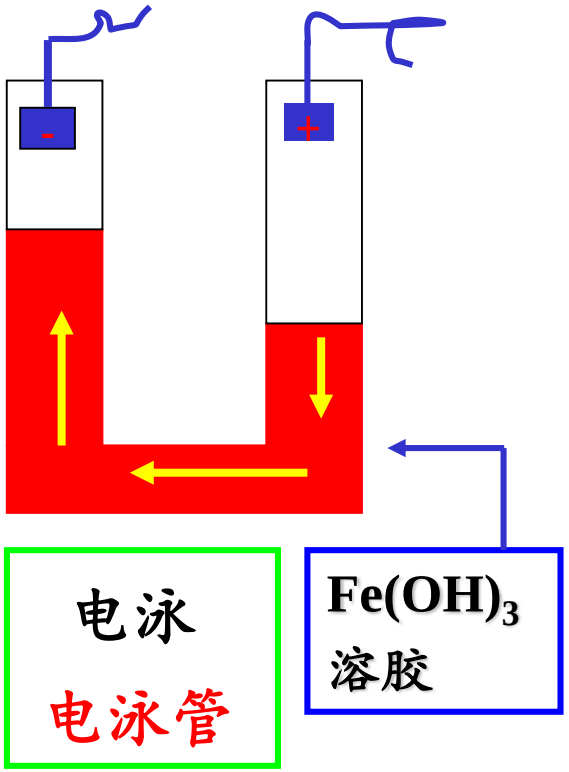
规律：

温度越高，胶粒越小，布朗运动越激烈。

§4-5 胶体

4. 5. 2 胶体的特性

③电学性质-电泳



♫ 在外电场作用下，胶体粒子在分散介质中做定向移动的现象称为电泳。

♫ 电泳现象说明，胶体粒子带有电荷，$Fe(OH)_3$向胶粒向电场的负极移动，说明其带正电荷。

♫ 胶粒带电的原因：(1) 吸附作用，(2)电离作用。

♫ 胶粒所带电荷影响胶体的性质，是胶体稳定存在的因素之一。

§4-5 胶体

4. 5. 3 胶体的结构与稳定性

①胶体的结构

* 胶体中的胶粒是由胶核和吸附层组成。

例: $FeCl_3 + 3H_2O = Fe(OH)_3 + 3HCl$

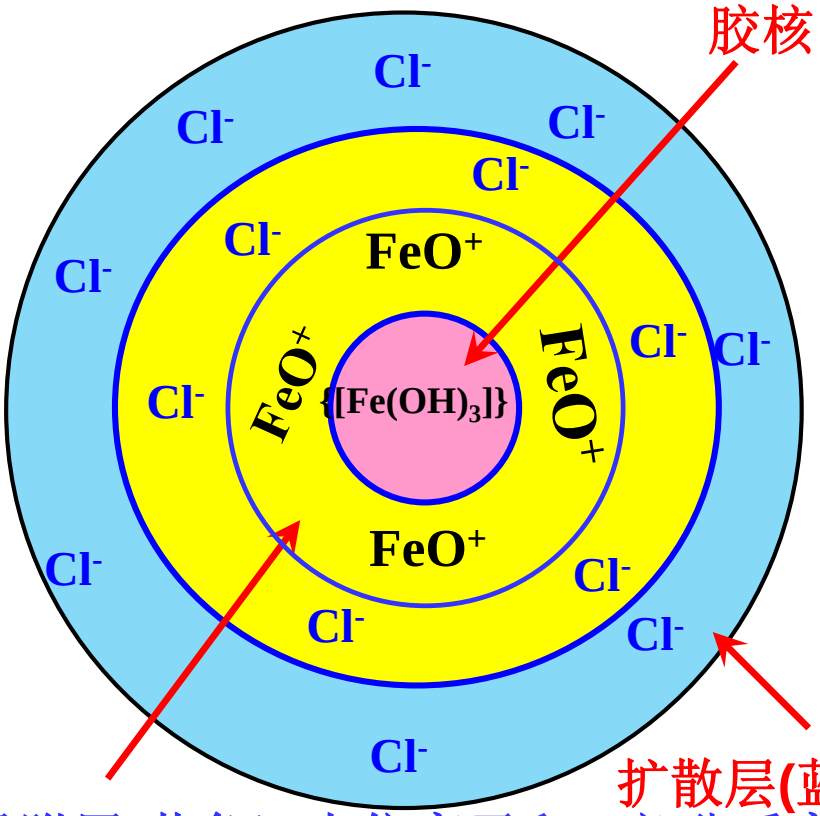
$Fe(OH)_3 + HCl = FeOCl + 2H_2O$　　$FeOCl = FeO^+ + Cl^-$

许多$Fe(OH)_3$分子聚集形成胶核$\{[Fe(OH)_3]_m$，然后选择性地吸附了与它组成相关的FeO^+而带正电，带正电荷的胶核又吸附了与其带有相反电荷的Cl^-，在胶核周围形成吸附层，胶核与吸附层构成胶粒，由于胶粒带有正电荷，吸附层外侧还会聚集少量Cl^-，为扩散层。

* $Fe(OH)_3$溶胶的胶团

$\{[Fe(OH)_3]_m \cdot nFeO^+ . (n-x)Cl^-\}^{x+} \cdot xCl^-$

□ 胶团结构：(扩散双电层结构）



* $Fe(OH)_3$溶胶的胶团

$\{[Fe(OH)_3]_m \cdot nFeO^+ . (n-x)Cl^-\}^{x+} \cdot xCl^-$

胶团不带电，呈中性，胶粒所带电荷与电位离子相同。

§4-5 胶体

4. 5. 3 胶体的结构与稳定性

②胶体的稳定性

* 胶体能稳定存在的主要原因有三点:

a.动力学稳定性 —— 布朗运动：胶粒很小，布朗运动强，能克服重力的影响，保持均匀分散;

b.聚结稳定性 —— 胶粒带电: 由于胶粒带有相同符号的电荷，因此它们靠近时会相互排斥，这种排斥作用阻碍了它们的聚集合并;

c. 溶剂化作用——胶团结构中，吸附层和扩散层的离子都是溶剂化的，在他们周围形成了弹性的溶剂化膜，在其保护下，胶粒很难因碰撞而聚沉。

§4-5 胶体

4. 5. 4 胶体的聚沉

*溶胶的稳定性是相对的、有条件的，一旦稳定条件被破坏，溶胶中的粒子就会聚结变大而沉降，这一过程称溶胶的聚沉。

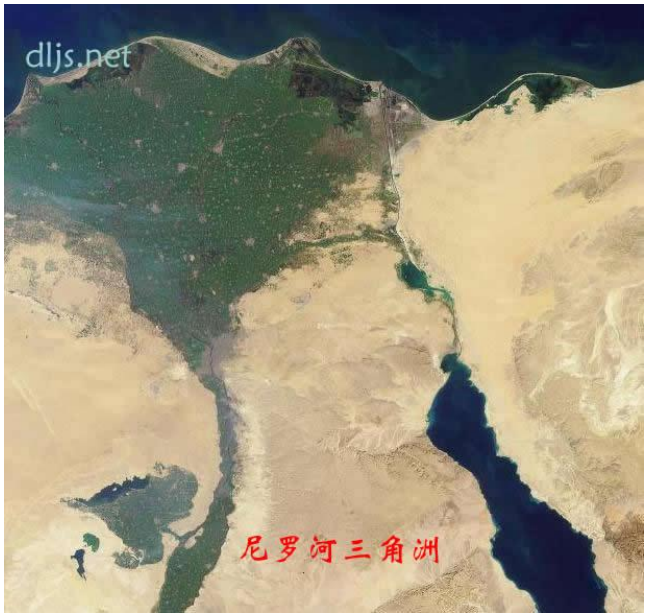
(1) 电解质——向胶体中加入少量电解质，溶液中反离子浓度增加，致使胶粒所带电荷量减少甚至完全中和，引起胶粒聚集沉降。例如：江河入海口形成的三角洲。

(2)加热——胶粒运动加剧，胶核对表面离子的吸附力降低，溶剂化膜遭到破坏，使得胶粒在碰撞中聚沉。例如：加热鸡蛋会凝固。

(3)溶胶的相互聚沉——电性相反的两种溶胶混合，电荷互相中和，是溶胶聚沉。例如：明矾净水。

➲ (1) 加入强电解质的聚沉作用应用

❖ 实例：江河入海处易形成三角洲



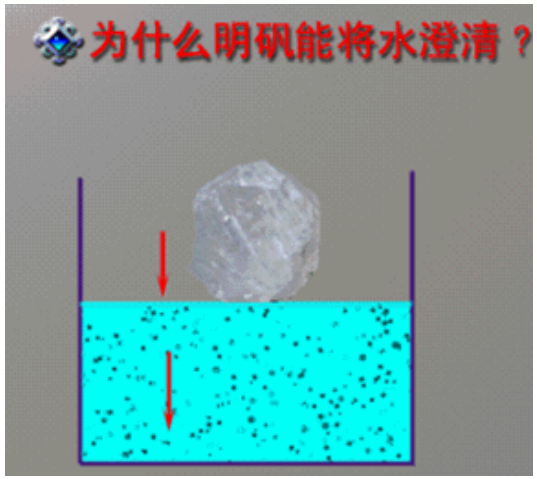
- 江河水含有带负电荷的细小黏土颗粒为溶胶;
- 海水含各种盐类, NaCl及其他盐类是强电解质;
- 加入含强电解质的(海水)使溶胶(江河水)聚沉。

➲ (1) 加入强电解质的聚沉作用应用

❖ 实例：卤水或石膏点豆腐

- 豆浆是胶体；
- 盐卤主要含电解质氯化镁，石膏是硫酸钙；
- 豆浆胶体遇含电解质的石膏或卤水发生聚沉。

应用：明矾［$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$］的净水作用



- 水中含有泥沙等污物的负溶胶;

明矾在水中可以电离出钾离子和铝离子，而Al^{3+}很容易水解

- $KAl(SO_4)_2+3H_2O = K^{+}+2SO_4^{2-}+Al(OH)_{3(正溶胶)}+3H^{+}$
- 带相反电荷的溶胶会发生相互聚沉.

§4-5 胶体

4. 5. 5 气溶胶

(1) 定义——分散剂（分散介质）为气体的胶体分散系统。

(2)形成——自然界中，气溶胶粒子是悬浮在大气中的多种固体微粒和液体微小颗粒。例如：汽车尾气中的大量烟粒、煤燃烧产物、植物花粉、火山喷发的烟尘等。

(3)性质——布朗运动；丁铎尔效应，例如雨后彩虹。

(4) 应用

a，生活用品：油漆、清洁剂、香水、剃须乳剂等；

b，医疗保健：镇痛喷雾剂（云南白药气雾剂）；

c，科研材料：气溶胶法制备纳米材料

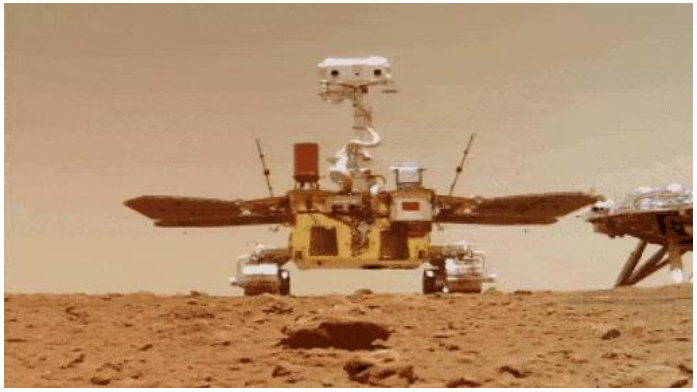
(5) 弊处：PM2.5, 气溶胶能传播真菌和病毒！如新型冠状病毒。

一起在公共交通工具内气溶胶传播的新型冠状病毒肺炎聚集性疫情流行病学调查 网络首发

结论：新型冠状病毒传播能力强,在密闭环境中可以通过气溶胶传播,搭乘公共交通工具时应做好个人防护,应保证公共交通工具内的换气和新风量,做好车厢内的清洁消毒。

课外拓展

气凝胶是指胶体粒子在一定条件下互相连接，形成空间网状结构，结构空隙中充满了作为分散介质的气体。具有极低的表观密度、高孔隙率、高比表面积等特点，从而使其具有良好的阻隔性能、极低的热导率以及高吸附、催化和负载能力等优异性能。



比空气还轻的材料气凝胶，可以为“祝融号“隔热避寒。